

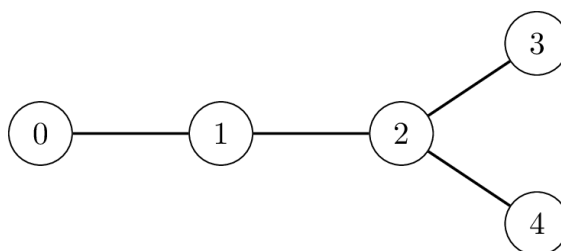
Migrations

Luonnontieteellinen museo tutkii dinosaurusten muuttoliikkeitä Boliviassa. Palenteologit ovat löytäneet dinosaurusten jalanjälkiä N eri sijainnista. Sijainnit on numeroitu 0:sta lukuun $N - 1$ ajan mukaan laskevassa järjestyksessä: vanhimmat jalanjäljet ovat sijainnissa 0 kun taas uusimmat ovat sijainnissa $N - 1$.

Dinosaurukset ovat muuttaneet kuhunkin sijaintiin (lukuun ottamatta sijaintia 0) jostain vanhemmasta sijainnista. Kullekin sijainnille i , jolle $1 \leq i \leq N - 1$, on yksikäsitteinen vanhempi sijainti $P[i]$ (jolle $P[i] < i$) siten, että jotkut dinosaurukset ovat muuttaneet sijainnista i sijaintiin $P[i]$. Jokin vanhempi sijainti on voinut olla lähtösijaintina muutoissa moneen eri sijaintiin.

Palenteologit mallintavat muuttoja **suuntaamattomina yhteyksinä** sijaintien i ja $P[i]$ välillä. Huomaa, että mille tahansa kahdelle eri sijainnille x ja y on mahdollista matkustaa sijainnista x sijaintiin y kulkemalla yhteyksiä pitkin. **Etäisyys** sijaintien x ja y välillä on määritelty minimimääränä yhteyksiä, joilla voi matkustaa sijainnista x sijaintiin y .

Esimerkiksi seuraavassa kuvassa on tapaus $N = 5$ sijainnilla, joille $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ ja $P[4] = 2$. On mahdollista matkustaa sijainnista 3 sijaintiin 4 käyttäen 2 yhteyttä. Siten näiden sijaintien välinen etäisyys on 2.



Museo haluaa löytää kaksi sijaintia, joiden välinen etäisyys on suurin mahdollinen. Huomaa, että sijaintipari ei välttämättä ole yksikäsitteinen: yllä olevassa esimerkissä sijaintipareilla $(0, 3)$ ja $(0, 4)$ on etäisyys 3, joka on suurin mahdollinen. Näissä tapauksissa mikä tahansa sijaintipari, jonka välinen etäisyys on suurin mahdollinen, lasketaan sopivaksi.

Alussa arvot $P[i]$ **eivät ole** tiedossa. Museo lähettää tutkijaryhmän vierailemaan sijainneissa $1, 2, \dots, N - 1$, tässä järjestyksessä. Saapuessaan sijaintiin i ($1 \leq i \leq N - 1$) ryhmä suorittaa seuraavat vaiheet:

- Ryhmä määrittää arvon $P[i]$, lähtösijainnin muutossa sijaintiin i .
- Ryhmä päättää joko lähettää **yhden** viestin museoon tai olla lähettämättä viestiä tästä sijainnista, aiemmin kerätyn tiedon perusteella.

Viestit lähetetään kalliin satelliittikommunikaatiojärjestelmän välityksellä, joten jokaisen viestin tulee olla kokonaisluku suljetulta väliltä 1:stä ja 20 000:een. Lisäksi tutkijaryhmä saa lähettää yhteensä **enintään 50 viestiä**.

Tehtäväsi on laatia suunnitelma, jonka avulla

- tutkijaryhmä valitsee, mistä sijainneista ja millä sisällöllä viestit lähetetään.
- museo voi päätellä kaksi sijaintia, joiden välinen etäisyys on suurin mahdollinen, käyttäen ainoastaan sijainneista lähetettyjä viestejä tietäen mistä sijainnista kukin viesti lähetettiin.

Suuren viestimäärän lähettäminen satelliittien kautta on kallista. Pisteesi riippuvat sekä suurimmasta lähetetystä kokonaisluvusta että lähetettyjen viestien kokonaismäärästä.

Implementaatioyksityiskohdat

Sinun tulee toteuttaa kaksi aliohjelmaa: yksi tutkijaryhmälle ja toinen museolle.

Aliohjelma, joka sinun tulee toteuttaa **tutkijaryhmälle**, on:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : sijaintien määrä.
- i : tämänhetkisen sijainnin indeksi.
- Pi : arvo $P[i]$.
- Tätä aliohjelmaa kutsutaan $N - 1$ kertaa jokaisessa testissä, järjestyksessä $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Tämän aliohjelma tulee palauttaa arvo $S[i]$, joka määrittää tutkijaryhmän päätöksen sijainnissa i :

- $S[i] = 0$: tutkijaryhmä päättää olla lähettämättä viestiä sijainnista i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: tutkijaryhmä lähettää sijainnista i viestinä kokonaisluvun $S[i]$.

Aliohjelma, joka sinun tulee toteuttaa **museolle**, on:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : lista, jossa on N alkia, joille
 - $S[0] = 0$.
 - jokaiselle $1 \leq i \leq N - 1$ arvo $S[i]$ on kutsun `send_message(N, i, Pi)` palauttama kokonaisluku.
- Tätä aliohjelmaa kutsutaan tasan kerran jokaisessa testissä.

Tämän aliohjelman tulee palauttaa sijaintipari (U, V) , joiden välinen etäisyys on suurin mahdollinen.

Todellisessa arvostelussa ohjelmaa, joka kutsuu yllä olevia aliohjelmia, ajetaan **tasaa kaksi kertaa**.

- Ensimmäisen ajon aikana:
 - Aliohjelmaa `send_message` kutsutaan tasan $N - 1$ kertaa.
 - **Ohjelmasi voi tallentaa ja säilyttää tietoa kutsujen välillä.**
 - Arvostelujärjestelmä tallentaa kutsujen palautusarvot (lista S).
 - Joissain tapauksissa arvostelija on **adaptiivinen**. Tämä tarkoittaa, että aliohjelmalle `send_message` annettu arvo $P[i]$ voi riippua tutkimusryhmän toimenpiteistä edellisissä kutsuissa.
- Toisen ajon aikana:
 - aliohjelmaa `longest_path` kutsutaan tasan kerran. Aliohjelmalle `longest_path` ainoa ensimmäiseltä ajolta saatavilla oleva tieto on lista S .

Rajat

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ jokaiselle i , jolle $1 \leq i \leq N - 1$.

Osatehtävät ja pisteytys

Osatehtävä	Pisteet	Lisärajoitukset
1	30	Sijainnin 0 ja jonkun muun sijainnin välinen etäisyys on suurin mahdollinen.
2	70	Ei lisärajoituksia.

Olkoon Z suurin mahdollinen listassa S esiintyvä kokonaisluku, ja olkoon M tutkijaryhmän lähettämien viestien määrä.

Missä tahansa testissä, jos yksikin seuraavista ehdoista täyttyy, niin pisteesi tästä testistä ovat 0 (CMS-järjestelmässä ilmoitettu tuomiolla `Output isn't correct`):

- Vähintään yksi alkio listassa S on sääntöjen vastainen.
- $Z > 20\,000$ tai $M > 50$.
- Kutsun aliohjelmaan `longest_path` palautusarvo on väärä.

Muussa tapauksessa osatehtävän 1 pisteesi määräytyy seuraavasti:

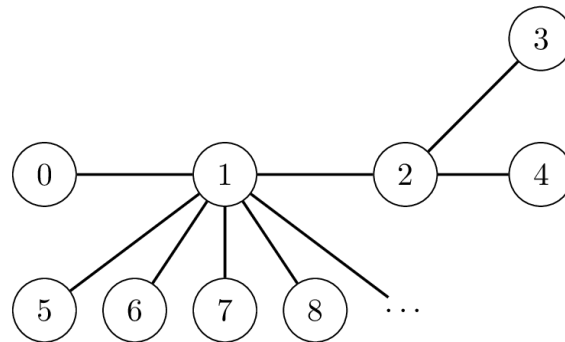
Ehdot	Pisteet
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Pisteesi osatehtävään 2 määräytyy seuraavasti:

Ehdot	Pisteet
$5 \leq Z \leq 20\,000$ ja $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ ja $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ ja $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ ja $M \leq 8$	70

Esimerkki

Olkoon $N = 10\,000$. Tarkastellaan tilannetta, jossa $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ ja $P[i] = 1$, kun $i > 4$.



Oletetaan, että tutkijaryhmän suunnitelma on lähettää viesti $10 \cdot V + U$ aina, kun suurimman mahdollisen etäisyyden sijaintipari (U, V) muuttuu kutsun aliohjelmaan `send_message` jälkeen.

Alussa suurimman mahdollisen etäisyyden sijaintipari on $(U, V) = (0, 0)$. Tutkitaan seuraavaa kutsujonoa ohjelman ensimmäisen ajon aikana:

Aliohjelmakutsu	(U, V)	Palautusarvo ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Huomaa, että kaikissa puuttuvissa kutsuissa arvo $P[i]$ on 1. Tämä tarkoittaa, että suurimman mahdollisen etäisyyden sijaintipari ei muutu ja että tiimin ei enää tarvitse lähettää viestejä.

Ohjelman toisen ajon aikana tehdään seuraava kutsu:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Museo lukee viimeisen tutkijaryhmän lähettämän viestin, joka on $S[3] = 30$, ja päättelee, että $(0, 3)$ on sijaintipari, jolla on suurin mahdollinen etäisyys. Täten kutsu palauttaa parin $(0, 3)$.

Huomaa, että seuraamalla tätä suunnitelmaa museon ei aina ole mahdollista päätellä suurimman mahdollisen etäisyyden sijaintiparia oikein.

Malliarvostelija

Malliarvostelija kutsuu kumpaakin aliohjelmaa `send_message` ja `longest_path` saman ajon aikana, mikä eroaa todellisesta arvostelijasta.

Syötteen muoto:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Tulosteen muoto:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Huomaa, että malliarvostelijalla voit käyttää mitä tahansa N :n arvoa.